Panduan Kode Proyek Portofolio

Penjelasan fungsi file, halaman, komponen, dan alur data

Dokumen ini menjelaskan isi proyek portofolio Danendra yang dibuat dengan Next.js, React, dan Tailwind CSS. Tujuannya agar kamu tahu file mana yang mengatur tiap bagian situs dan di mana perubahan bisa dilakukan.

Gambaran singkat situs

Situs ini adalah portofolio pribadi: halaman utama menampilkan profil, keahlian, dan tiga proyek terbaru. Pengunjung juga bisa membuka halaman tentang, daftar dan detail keahlian, daftar dan detail proyek, serta halaman kontak.

Bagian halaman dan komponen ditulis dengan JSX. Data keahlian dan proyek disimpan terpisah di src/data, lalu ditampilkan oleh halaman menggunakan komponen yang bisa dipakai ulang. Next.js App Router menentukan alamat halaman berdasarkan struktur folder src/app.

Alur data secara umum

- src/app/layout.js membungkus seluruh halaman dengan navigasi, konten, dan footer.
- src/app/page.js merangkai Hero, kartu keahlian, dan kartu proyek terbaru.
- src/data/keahlian.js dan src/data/proyek.js menjadi sumber data untuk daftar serta halaman detail.
- src/components berisi tampilan berulang seperti navbar, kartu, formulir, dan footer.

Catatan penting

Formulir kontak saat ini hanya memvalidasi isian dasar di browser lalu menampilkan pemberitahuan. Formulir belum terhubung ke server atau layanan email; pesan tidak dikirim dan tidak disimpan.

1. Halaman dan rute aplikasi

src/app/layout.js

Kerangka utama semua halaman. Memasang Navbar dan Footer, memuat stylesheet global, memilih font Geist, menetapkan bahasa dokumen menjadi Indonesia, dan menentukan metadata judul serta deskripsi situs. Konten halaman lain masuk melalui properti children.

src/app/page.js

Halaman beranda (/). Menampilkan Hero, daftar ringkas keahlian, dan tiga proyek pertama. Fungsi map membuat kartu dari data, slice(0, 3) membatasi proyek terbaru, dan Link membawa pengunjung ke daftar lengkap.

Halaman tentang (/tentang). Menampilkan cerita, hobi, cita-cita, daftar keahlian yang dapat diklik, dan tabel jadwal belajar. Data jadwalBelajar ditulis langsung di file; komponen Kartu merapikan tiap bagian.

Halaman daftar keahlian (/keahlian). Membaca data keahlian dan membuat tautan ke /keahlian/[slug] untuk setiap item. Metadata title dan description membantu judul tab serta informasi halaman.

Halaman detail dinamis satu keahlian, misalnya /keahlian/html. generateStaticParams membuat rute dari slug data. generateMetadata menyiapkan metadata per item. params dibaca secara async, data dicari berdasarkan slug, dan notFound() menampilkan 404 jika item tidak ada.

Halaman daftar proyek (/proyek). Mengulang semua data proyek menjadi ProyekCard. Jika daftar kosong, halaman menampilkan pesan bahwa belum ada proyek.

Halaman detail proyek dinamis, misalnya /proyek/mobile-responsive-modul-2. Mencari data dari slug, menampilkan gambar, kategori, minggu pembuatan, ringkasan, dan daftar hal yang dipelajari. Gambar menggunakan next/image; slug yang tidak dikenal diarahkan ke tampilan 404.

Halaman kontak (/kontak). Menyusun ContactForm bersama tautan GitHub dan alamat email. Tautan email menggunakan protokol mailto sehingga dapat membuka aplikasi email pengguna.

Tampilan khusus saat alamat tidak ditemukan. Menjelaskan kondisi 404 dan memberi tombol untuk kembali ke beranda.

Memuat Tailwind CSS dan mendefinisikan warna tema bersama: utama biru tua (#1d3557), aksen merah (#c11219), dan latar hijau pucat (#f1faee). Nama warna ini dipakai dalam class seperti text-utama dan bg-latar.

Ikon situs yang ditampilkan browser pada tab atau daftar bookmark. Berkas ini adalah gambar ikon, bukan kode halaman.

2. Komponen yang bisa dipakai ulang

Navigasi di bagian atas. Daftar menu disimpan dalam array menu, lalu dirender dengan map. usePathname membaca alamat saat ini agar menu aktif diberi gaya khusus dan aria-current. Karena memakai hook React, komponen ini ditandai sebagai Client Component dengan use client.

Footer bersama di bawah halaman. Menampilkan nama pemilik dan tahun saat ini menggunakan new Date().getFullYear(), sehingga tahunnya berubah otomatis.

Bagian perkenalan di beranda: foto profil, nama, tagline, dan tombol navigasi. Menerima nama dan tagline sebagai props. next/image mengatur pemuatan gambar dan teks alt membantu teknologi pembaca layar.

Kartu ringkas satu keahlian. Menerima nama dan level lewat props agar dapat digunakan berulang untuk berbagai data keahlian.

Kartu ringkas satu proyek. Menerima objek proyek, menampilkan gambar, teknologi, judul dan deskripsi, lalu menautkan kartu ke rute detail berdasarkan slug.

Pembungkus bagian berbentuk kartu. Menerima judul, id opsional, serta children sehingga isi kartu dapat berbeda tetapi gaya bingkainya konsisten.

Formulir interaktif sebagai Client Component. useState menyimpan pesan status yang akan ditampilkan setelah tombol dikirim. handleSubmit mencegah pengiriman browser biasa lalu memberi tahu bahwa formulir belum terhubung. Atribut required, type=email, label, dan autocomplete membantu validasi serta aksesibilitas.

3. Data dan tampilan

Sumber data keahlian dalam array bernama keahlian. Setiap objek punya slug untuk URL, nama untuk judul, level untuk tingkat kemampuan, dan deskripsi untuk halaman detail. Tambahkan atau ubah item di sini agar daftar dan halaman detail ikut berubah.

Sumber data proyek dalam array proyek. Tiap objek menyimpan slug, judul, kategori, minggu, deskripsi, path gambar, teknologi, ringkasan, serta daftar halYangDipelajari. Kartu dan halaman detail membaca data yang sama.

Nilai slug sebaiknya unik dan ditulis dengan huruf kecil serta tanda hubung. Path gambar seperti /modul-1.png menunjuk file yang berada di folder public.

4. Pengaturan proyek

Identitas proyek, daftar paket, dan perintah npm: npm run dev menjalankan server pengembangan, npm run build membuat build produksi, npm run start menjalankan hasil build, dan npm run lint memeriksa aturan ESLint.

package-lock.json

Mengunci versi paket beserta dependensinya agar instalasi npm konsisten di komputer berbeda. File ini dibuat dan diperbarui oleh npm, bukan biasanya diedit manual.

postcss.config.mjs

Konfigurasi Next.js. Mengaktifkan experimental.agentFeedback dan mengatur loader Tailwind CSS untuk Turbopack.

tsconfig.json

Mengatur alias import @/* ke src/*. Karena itu, kode bisa menulis @/components/Hero daripada jalur relatif panjang.

eslint.config.mjs

Aturan pemeriksaan kualitas kode memakai konfigurasi Next.js Core Web Vitals dan mengabaikan folder hasil build seperti .next serta out.

.gitignore

Memberi tahu Git file/folder yang tidak perlu dicatat, misalnya node_modules, hasil build, file environment, dan log. File environment sering berisi rahasia sehingga tidak boleh ikut diunggah.

README.md

Panduan bawaan proyek yang menjelaskan cara menjalankan aplikasi Next.js dan tautan ke dokumentasi. Isinya masih umum dan belum menjabarkan khusus fitur portofolio ini.

5. Gambar dan aset publik

File di public dapat diakses melalui URL yang diawali /. Contohnya public/foto-ku.jpeg digunakan sebagai /foto-ku.jpeg. Aset gambar proyek disambungkan ke data proyek melalui properti gambar.

public/foto-ku.jpeg

Foto profil yang ditampilkan oleh komponen Hero di beranda.

public/proyek/1.jpg, public/proyek/2.jpg, public/proyek/3.jpg

Gambar pratinjau tiga proyek/modul. Hubungannya ditentukan oleh properti gambar di src/data/proyek.js.

public/proyek/cadangan.jpeg

Gambar JPEG tambahan yang tersedia di public. Tidak direferensikan oleh halaman yang diperiksa saat ini.

Aset SVG generik yang tersedia untuk ilustrasi atau ikon. Tidak ada referensi ke aset tersebut pada halaman aplikasi yang diperiksa saat ini.

6. Teknologi dan istilah utama

- Next.js App Router: folder dan file di src/app membentuk rute situs.
- React: komponen membagi antarmuka menjadi bagian yang terpisah dan bisa dipakai ulang.
- Client Component: komponen dengan use client dapat memakai hook/interaksi browser; ContactForm dan Navbar menggunakannya.
- Server Component: komponen halaman tanpa use client dirender di sisi server secara default di App Router.
- Dynamic route [slug]: satu file halaman menangani banyak URL, dengan slug untuk memilih konten yang tepat.
- Props: data yang dikirim dari komponen induk, misalnya nama dan level ke kartu.
- Tailwind CSS: class pada JSX mengatur warna, jarak, ukuran, grid, responsivitas, dan fokus aksesibilitas.
- metadata: judul dan deskripsi halaman untuk tab browser dan metadata dokumen.

7. Cara mengubah konten dan tampilan

1. Ubah daftar keahlian di src/data/keahlian.js; ubah proyek di src/data/proyek.js.
2. Simpan gambar baru di public, lalu perbarui path gambar pada data proyek.
3. Ubah susunan dan teks halaman di file src/app yang sesuai.
4. Ubah tampilan komponen di src/components atau warna global di src/app/globals.css.
5. Jalankan npm run dev untuk memeriksa perubahan, lalu npm run lint dan npm run build sebelum publikasi.

8. Keterbatasan yang perlu diketahui

Kontak belum mengirim atau menyimpan pesan. Data proyek dan keahlian saat ini ditulis langsung di file JavaScript, bukan di database atau CMS. Tidak ada autentikasi maupun panel admin yang teridentifikasi di struktur proyek ini.

Panduan ini dibuat dari file yang ada di proyek saat pemeriksaan. Folder hasil generate seperti node_modules dan .next tidak dibahas sebagai kode sumber aplikasi.